

AlgoBite 実装仕様書

Daily Algorithm Puzzle App for iOS — SwiftUI

1. プロダクト概要

AlgoBite は 1日1問 のアルゴリズム穴埋めパズルを提供する iOS アプリです。Wordle 風の日替わり出題と Duolingo 風のストリーク (連続クリア日数) を組み合わせ、学習継続を促します。クリア後は解答コードとトピック別のアニメーション解説 を表示します。

主要機能

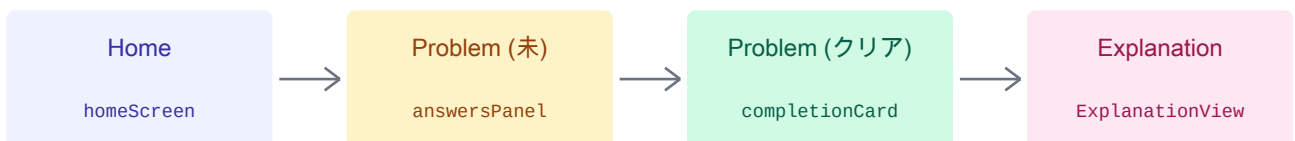
日替わり問題	暦日 (Calendar.ordinality / .era) から index を決定し、毎日同じ1問が全ユーザー共通で出題される
100問データセット	Easy/Medium/Hard 各難易度を含む、アルゴリズム分野を網羅した100問
穴埋めパズル	Python コードのスロット ({{slot_id}}) を選択肢から埋めて RUN CODE で判定
ストリーク	連続クリア日数を □ で表示。1日でも空ければリセット
結果シェア	Wordle 風の絵文字行 (□/□) をクリップボードへコピー
解説アニメ	正解後にコードのスロットが順次リビール + トピック別ビジュアル解説
永続化	UserDefaults で streak / 当日完了状態 / 試行回数 / 回答内容を保存

1.5 UI モックアップ / 画面イメージ

現在の実装に基づく主要3画面のレイアウト。Home → Problem → ExplanationView の遷移を NavigationStack で実現。



画面遷移フロー



遷移: NavigationStack(path) + 状態に応じた条件分岐 (isCompletedToday)

2. アーキテクチャ

ファイル構成

ファイル	役割
AlgoBiteApp.swift	@main エントリ。WindowGroup で ContentView を起動
ContentView.swift	Models / GameViewModel / ContentView / ExplanationView 等の UI ロジック
Problems.swift	100問のバズルデータ (PuzzleData.all = p1_50 + p51_100)
TopicAnimations.swift	トピック別のアニメ View 群 + topicAnimation(for:) デイスパッチャ
AlgoBite.xcodeproj/project.pbxproj	4ファイルを Sources / FileRef / BuildFile / Group に登録

データモデル

PuzzleSlot — 1つの穴 (空欄) を表現

id: スロット識別子 / label: 日本語ヒント / answer: 正解文字列 / choices: 選択肢 (IString)

PuzzleProblem — 1問のパズル

id / title / difficulty (Easy|Medium|Hard) / topic / prompt (問題文) / example (入出力例) / template ([String], {{slot_id}} を含む Python コード行) / slots ([String: PuzzleSlot]) / explanation (任意, デフォルト空文字列 — 詳細解説)

CodeSegment — コード行を text/slot にパースした断片

```
enum CodeSegment { case text(String); case slot(String) }
```

GameViewModel (主要 @Published)

■■■■■	■	■■
answers	[String:String]	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
activeSlotID	String?	■■■■■■■■■
slotStates	[String:SlotCheckState]	■■■■■ idle/correct/wrong
streak	Int	■■■■■■■■■ (■■■■)
isCompletedToday	Bool	■■■■■■■■■
attemptCount	Int	■■■■■■■■■
slotResults	[String:Bool]	■■■■■■■■■■■■■■■■■■
todayProblem	PuzzleProblem	■■ % 100 ■■■■■■■■

UserDefaults ≠ —

■ ■	■	■ ■
algebite.streak	Int	■■■■
algebite.lastSolvedDate	String yyyy-MM-dd	■■■■■■■
algebite.todayAttempts.{date}	Int	■■■■■■■■
algebite.todayAnswers.{date}	[String:String]	■■■■■
algebite.todayResults.{date}	[String:Bool]	■■■■■■■■■

3. 画面フロー

NavigationStack(path: [AppScreen]) で ホーム → 問題 の2画面を遷移。問題画面は未クリア時に answersPanel、クリア時に completionCard + ExplanationView を表示。

3.1 ホーム画面 (homeScreen)

- homeHeader: "AlgoBite" タイトル + 日付バッジ (Capsule)
- todayPreviewCard: 「今日の1問」 見出し / topic + difficulty + クリア済バッジ / title (title2.heavy) / prompt (3行まで)
- startButton: "挑戦する →" (未クリア) または "結果と解説を見る →" (クリア済)
- streakSection: ☐ 連続日数 + 7マス分のチェックアイコン

3.2 問題画面 (problemScreen)

- headerBar: AlgoBite ☐ + 日付 + ☐ streak
- problemCard: 題名 / 難易度バッジ / prompt / example
- codeBlock: template を CodeSegment にパースしてレンダリング。slot は破線枠の Button
- answersPanel (未クリア): 選択中スロットラベル / 選択肢チップ / HINT / RESET / RUN CODE
- completionCard (クリア時): ☐ メッセージ / ☐ 連続日数 / ☐ 結果行 / 試行回数 / シェアボタン
- ExplanationView (クリア時): 解説アニメーション (後述)
- toolbar 左上に 「← Home」 ボタン (navigationBarBackButtonHidden で標準戻るは非表示)

3.3 ExplanationView (アニメ付き解説)

- コード再表示: 全スロットが 順次フェードイン + 黄色ハイライト + スケールアップ
- STEP n/total バッジ + 「ラベル → 正解」 キャプション
- topicAnimation: 問題 id に応じて専用ビジュアライズを表示 (該当なしは EmptyView)
- 「ポイント」 セクション: problem.explanation (空なら prompt を代用)
- 右上 「もう一度」 ボタンで再生 (playToken で古い DispatchQueue クロージャをキャンセル)

4. トピック別アニメーション

TopicAnimations.swift にビジュアルライズ専用の View を集約。topicAnimation(for: problem) が問題 id で View を選択して返す。共通の枠 (AnimFrame) と「再生」ボタンを共有。

View	対応問題 (id)	ビジュアル
BinarySearchAnim	binary-search, search-rotated, first-last-pos, median-two-arrays	配列セルに l/mid/r を表示し範囲縮小
TwoPointerAnim	palindrome-check, reverse-string	両端から l/r 接近
WaterAnim	container-water, trapping-rain	棒グラフ + l/r ポインタ
AnagramAnim	anagram-check, group-anagrams	ソート前後で文字並び比較
SortingAnim (8 kind)	bubble/insertion/selection/counting/quicksort/merge-sort/dutch-flag/heap-sort/range-intervals	値とインデックスを入れ替わるアニメ
StackAnim (3 kind)	valid-parentheses, min-stack, next-greater, largest-rectangle	push/pop を絵で表現
LinkedListAnim (6 kind)	reverse/merge/middle/cycle/add-numbers/intersection LL	ノード + 矢印
SlidingWindowAnim	longest-substring, min-window-substring	ウィンドウが配列上を移動
GridSearchAnim (BFS/DFS)	bfs, dfs-iterative, num-islands, dijkstra, topo-sort, course-schedule	グリッドが順に塗られる
TreeTraversalAnim (4 order)	inorder/preorder/postorder/level 系 14問+α	3段ツリーでノードが順に光る
DPTTableAnim (18 kind)	fibonacci, climb, robber, coin, lcs, lis, knapsack, paths, edit-distance, word-break, word-ladder, maxSubarray, p	1D, 2D DP, テーブルを順次埋める
HeapAnim (4 kind)	kth-largest, top-k-freq, sliding-window-max, meeting-rooms	min-heap に追加 → 上位 k を維持
BitAnim (3 kind)	single-number, power-of-two, reverse-bits	8ビットマス点を点灯/反転
BacktrackingAnim (5 kind)	combinations, subsets, permutations, n-queens, word-search	再帰木をテキストでインデント出力
TrieAnim	trie-insert, trie-search	文字ノードが順に追加される
UnionFindAnim	union-find, kruskal	色分けされた要素タイルが融合
GCDAnim	gcd	a%b の連鎖を表示
FastPowAnim	fast-pow	e のビットを見ながら b 倍/r 倍
SieveAnim	sieve	1..n のグリッドで合成数を消す
FloydAnim	find-duplicate	slow / fast ポインタが合流

カバレッジ: 100問中 約80問が専用アニメーション付き。残り (two-sum, lru-cache, spiral-matrix, product-except-self, buy-sell-stock, jump-game/-ii, roman-to-int, kmp-lps, longest-palindrome 等) は ExplanationView の汎用スロットリビールのみで動作。

5. 全100問リスト (トピック別)

#	id	難易度	題名	トピック
1	binary-search	Easy	Binary Search	Array / Search
2	two-sum	Easy	Two Sum	Hash Map
3	pascals-triangle	Easy	Pascal's Triangle	Array / DP
4	find-duplicate	Medium	Find Duplicate Number	Array / Floyd's Cycle
5	buy-sell-stock	Easy	Best Time to Buy/Sell Stock	Array / Greedy
6	product-except-self	Medium	Product Except Self	Array / Prefix
7	spiral-matrix	Medium	Spiral Matrix	Array / Simulation
8	merge-intervals	Medium	Merge Intervals	Array / Sorting
9	rotate-array	Easy	Rotate Array	Array / Two Pointers
10	search-rotated	Medium	Search in Rotated Array	Binary Search
11	first-last-pos	Medium	First & Last Position	Binary Search
12	median-two-arrays	Hard	Median of Two Sorted Arrays	Binary Search
13	reverse-string	Easy	Reverse String	Two Pointers
14	container-water	Medium	Container With Most Water	Two Pointers
15	trapping-rain	Hard	Trapping Rain Water	Two Pointers
16	palindrome-check	Easy	Valid Palindrome	Two Pointers / String
17	dutch-flag	Medium	Dutch National Flag	Two Pointers / Sorting
18	longest-substring	Medium	Longest Substring	Sliding Window
19	min-window-substring	Hard	Minimum Window Substring	Sliding Window
20	sliding-window-max	Hard	Sliding Window Maximum	Deque / Sliding Window
21	valid-parentheses	Easy	Valid Parentheses	Stack
22	min-stack	Easy	Min Stack	Stack / Design
23	longest-valid-parens	Hard	Longest Valid Parentheses	Stack / DP
24	next-greater	Medium	Next Greater Element	Monotonic Stack
25	largest-rectangle	Hard	Largest Rectangle in Histogram	Monotonic Stack
26	reverse-linked-list	Easy	Reverse Linked List	Linked List
27	merge-two-lists	Easy	Merge Two Sorted Lists	Linked List
28	detect-cycle	Easy	Detect Cycle (Floyd's)	Linked List
29	add-two-numbers	Medium	Add Two Numbers	Linked List
30	intersection-ll	Easy	Intersection of Two LLs	Linked List
31	middle-ll	Easy	Middle of Linked List	Linked List
32	balanced-bt	Easy	Balanced Binary Tree	Tree
33	lca-bt	Medium	LCA of Binary Tree	Tree
34	flatten-bt	Medium	Flatten BT to Linked List	Tree
35	inorder-iter	Medium	Inorder Traversal	Tree
36	max-depth-bt	Easy	Max Depth of BT	Tree
37	validate-bst	Medium	Validate BST	Tree
38	lca-bst	Easy	LCA of BST	Tree
39	kth-smallest-bst	Medium	Kth Smallest in BST	Tree
40	invert-bt	Easy	Invert Binary Tree	Tree
41	symmetric-tree	Easy	Symmetric Tree	Tree
42	path-sum	Easy	Path Sum	Tree

#	id	難易度	題名	トピック
43	diameter-bt	Medium	Diameter of Binary Tree	Tree
44	serialize-bt	Hard	Serialize Binary Tree	Tree / BFS
45	level-order	Easy	Level Order Traversal	Tree / BFS
46	build-tree-post	Medium	Build Tree (Inorder+Postorder)	Tree / Divide & Conquer
47	bfs	Medium	BFS	Graph / BFS
48	topo-sort	Medium	Topological Sort	Graph / BFS
49	dfs-iterative	Medium	DFS (Iterative)	Graph / DFS
50	num-islands	Medium	Number of Islands	Graph / DFS
51	dijkstra	Hard	Dijkstra's Algorithm	Graph / Shortest Path
52	course-schedule	Medium	Course Schedule	Graph / Topological
53	union-find	Medium	Union Find	Graph / Union Find
54	kruskal	Hard	MST (Kruskal)	Graph / Union Find
55	kth-largest	Medium	Kth Largest Element	Heap
56	top-k-freq	Medium	Top K Frequent	Heap / Hash Map
57	jump-game-ii	Medium	Jump Game II	Greedy
58	jump-game	Medium	Jump Game	Greedy
59	meeting-rooms	Medium	Meeting Rooms II	Greedy / Heap
60	decode-ways	Medium	Decode Ways	Dynamic Programming
61	min-path-sum	Medium	Minimum Path Sum	Dynamic Programming
62	regex-matching	Hard	Regular Expression Matching	Dynamic Programming
63	wildcard-matching	Hard	Wildcard Matching	Dynamic Programming
64	fibonacci-memo	Easy	Fibonacci (Memo)	Dynamic Programming
65	climbing-stairs	Easy	Climbing Stairs	Dynamic Programming
66	house-robber	Medium	House Robber	Dynamic Programming
67	coin-change	Medium	Coin Change	Dynamic Programming
68	lcs	Medium	Longest Common Subsequence	Dynamic Programming
69	lis	Medium	LIS	Dynamic Programming
70	word-break	Medium	Word Break	Dynamic Programming
71	edit-distance	Hard	Edit Distance	Dynamic Programming
72	knapsack	Medium	0-1 Knapsack	Dynamic Programming
73	unique-paths	Easy	Unique Paths	Dynamic Programming
74	max-subarray	Medium	Maximum Subarray	DP / Array
75	single-number	Easy	Single Number	Bit Manipulation
76	power-of-two	Easy	Power of Two	Bit Manipulation
77	reverse-bits	Easy	Reverse Bits	Bit Manipulation
78	count-bits	Easy	Count Bits	Bit Manipulation / DP
79	bubble-sort	Easy	Bubble Sort	Sorting
80	insertion-sort	Easy	Insertion Sort	Sorting
81	selection-sort	Easy	Selection Sort	Sorting
82	counting-sort	Easy	Counting Sort	Sorting
83	quicksort	Medium	Quicksort	Sorting
84	merge-sort	Medium	Merge Sort	Sorting / Divide & Conquer
85	combinations	Medium	Combinations	Backtracking
86	n-queens	Hard	N-Queens	Backtracking

#	id	難易度	題名	トピック
87	permutations	Medium	Permutations	Backtracking
88	subsets	Medium	Subsets	Backtracking
89	word-search	Medium	Word Search	Backtracking / DFS
90	longest-palindrome	Medium	Longest Palindromic Substring	String / Expand
91	anagram-check	Easy	Valid Anagram	String / Hash
92	group-anagrams	Medium	Group Anagrams	String / Hash Map
93	kmp-lps	Hard	KMP Failure Function	String / KMP
94	roman-to-int	Easy	Roman to Integer	String / Math
95	trie-insert	Medium	Trie Insert	Trie
96	trie-search	Easy	Trie Search	Trie
97	gcd	Easy	GCD (Euclidean Algorithm)	Math
98	fast-pow	Medium	Fast Exponentiation	Math / Divide & Conquer
99	sieve	Medium	Sieve of Eratosthenes	Math / Prime
100	lru-cache	Medium	LRU Cache	Design / Hash Map

6. 実装状況サマリ

項目	状況
100問のデータ	✓ 完了 (Problems.swift, PuzzleData.all)
1日1問の出題ロジック	✓ 完了 (Calendar.ordinality / .era)
スロット穴埋め判定	✓ 完了 (RUN CODE で比較)
ストリーク管理 (UserDefaults)	✓ 完了 (前日+1日のみ加算)
シェア (Wordle 風絵文字)	✓ 完了 (UIPasteboard)
ホーム画面分離 (NavigationStack)	✓ 完了
explanation フィールド	✓ 完了 (デフォルト空, 3問に追加済)
解説アニメ (スロット順次リビール)	✓ 完了 (全問対応)
トピック別アニメ	✓ 約80問に専用ビジュアル
ビルド (iOS Simulator)	✓ BUILD SUCCEEDED

今後の拡張候補

- 残り20問への専用アニメ実装 (KMP の前置関数表、ジャンプゲームの貪欲走査、らせん巡回、Two-Sum のハッシュ可視化など)
- 全問題への explanation 詳細解説の追記 (現在は binary-search / palindrome-check / anagram-check のみ記述)
- 問題のお気に入り / 過去問アーカイブ画面
- 通知 (毎朝のリマインダ) と AppIntents 対応
- ハプティクス / 効果音
- ダーク以外のテーマ対応
- ローカライズ (英語版 prompt / explanation)